

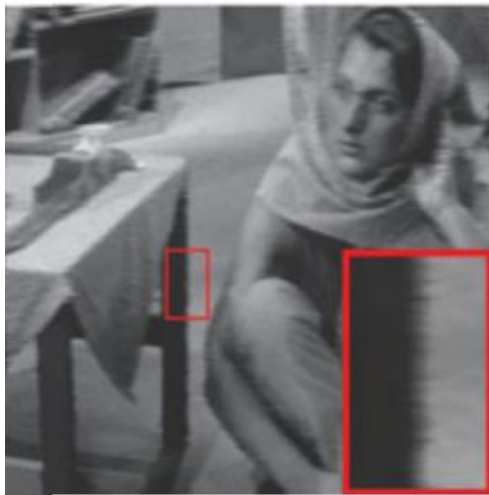
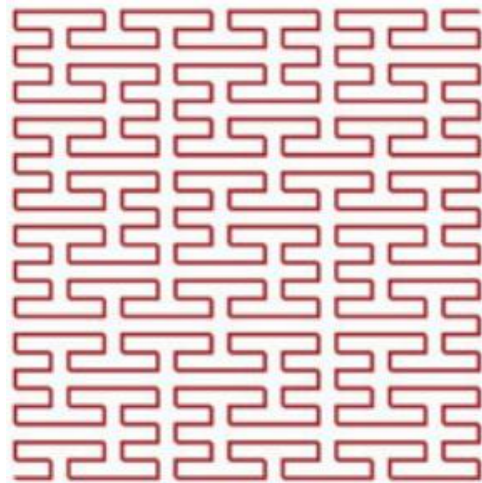
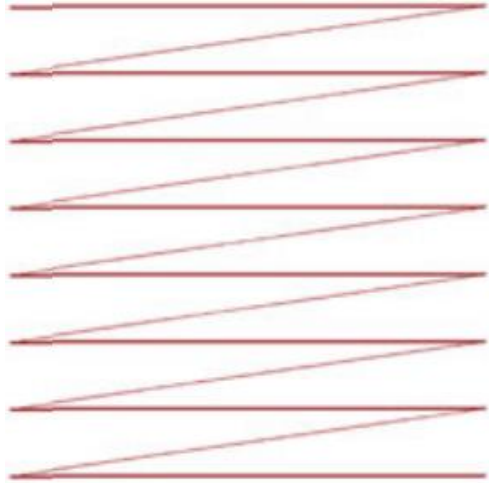
Peano-Meander Kurve

Jonathan Schwarzer, Timothy Davies, Johannes Linke

Gliederung

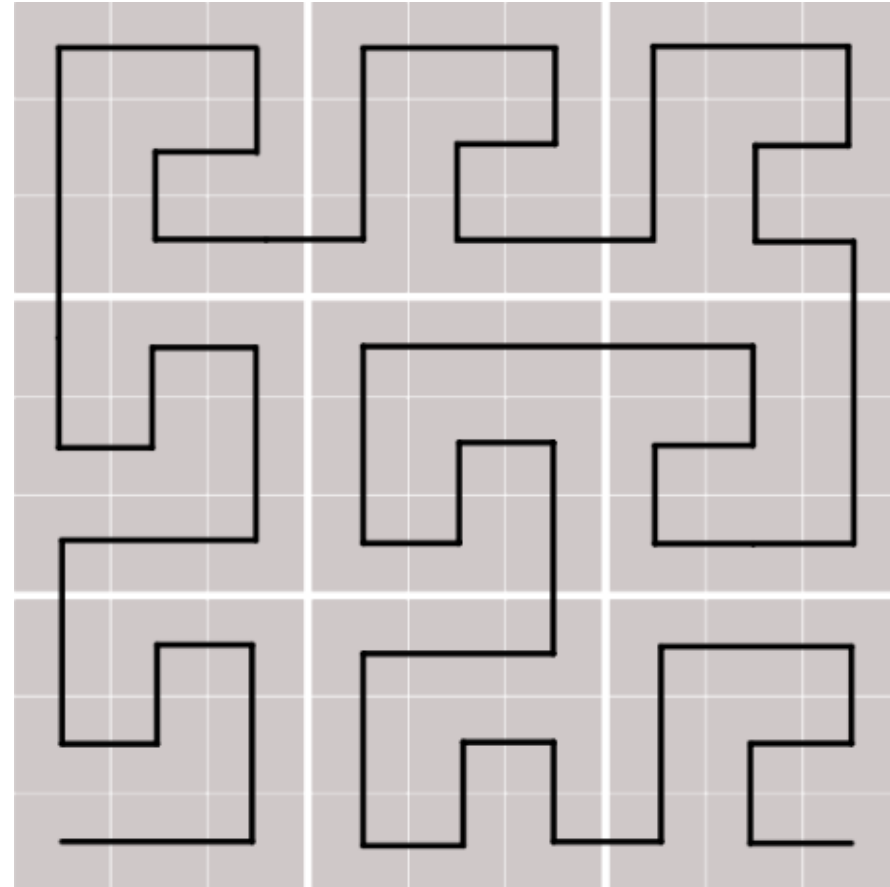
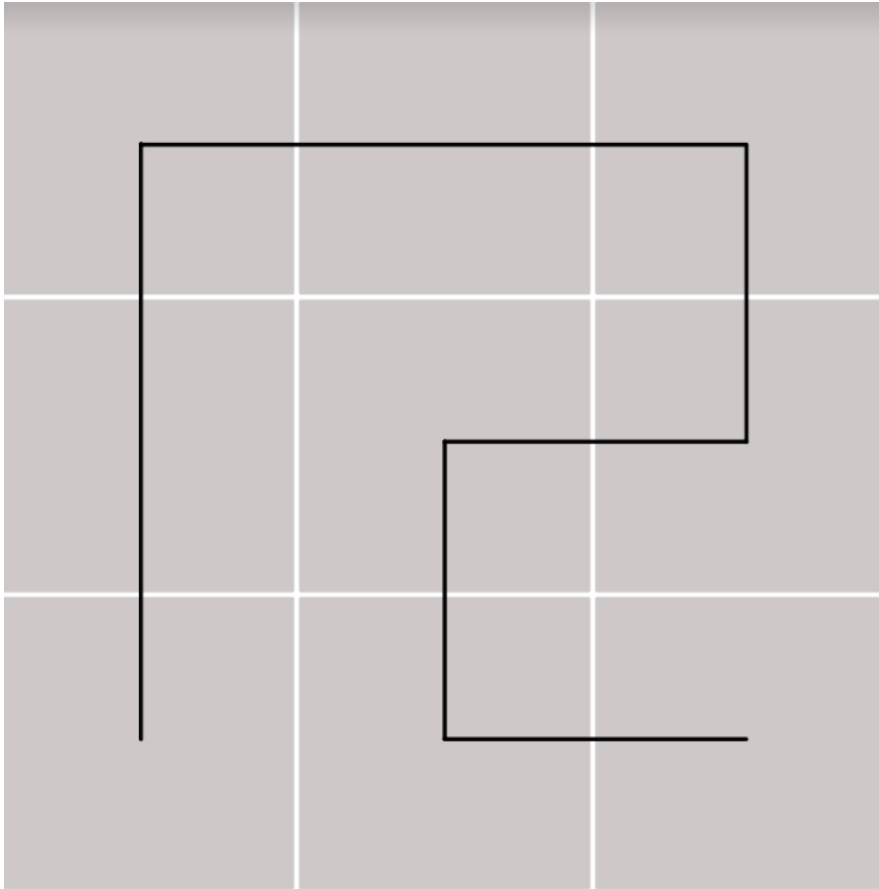
- Problemstellung
- Anwendung
- Mathematischer Hintergrund
- Naiver rekursiver Ansatz
- Optimierter rekursiver Ansatz
- Iterativer Ansatz
- Interpretation
- Ausblick

Anwendung



Quelle: Zang et al., 2014, p. 1255

Problemstellung

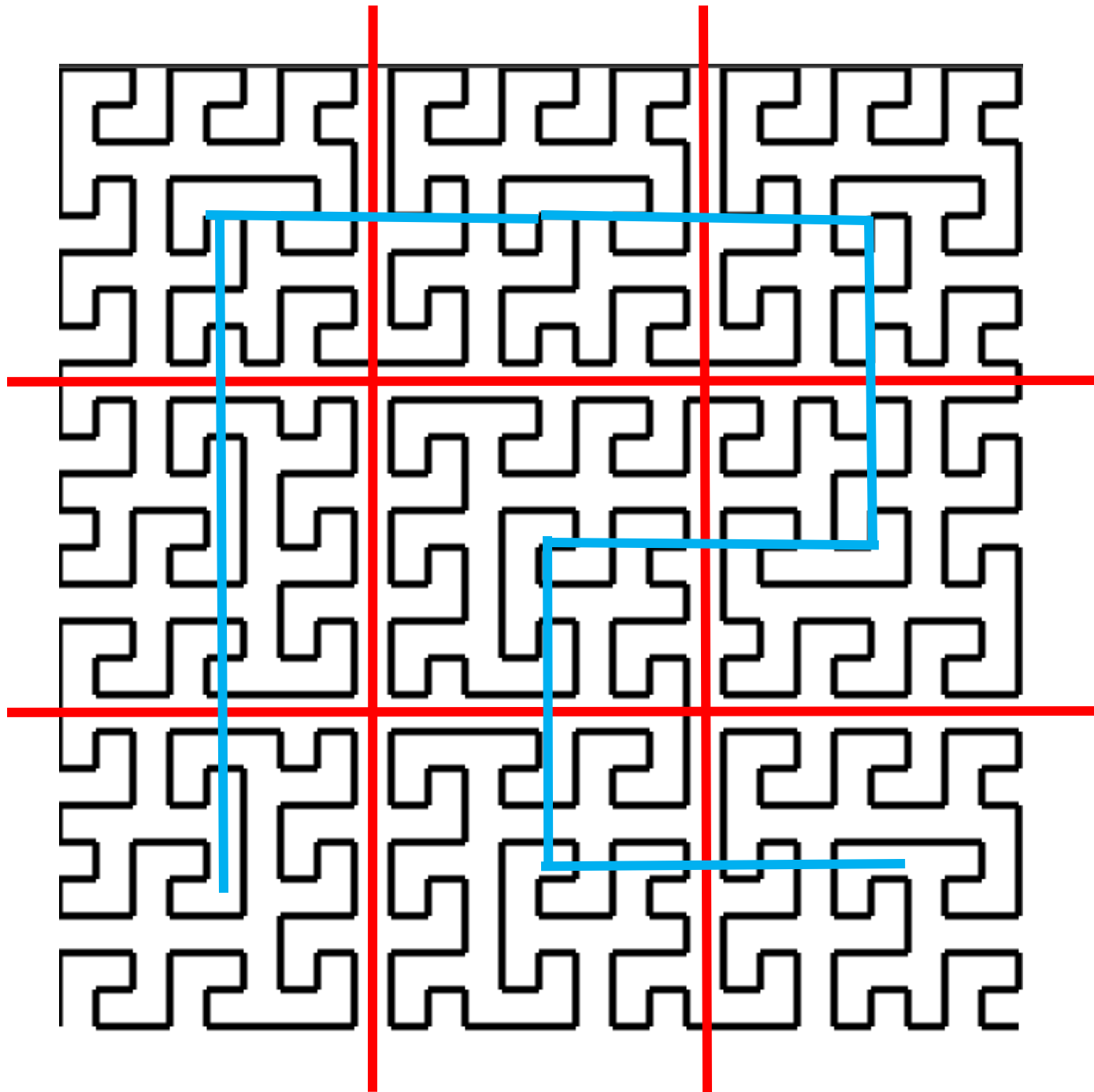


Mathematischer Hintergrund

- Raumfüllend, passiert jede Ecke in einem Einheitsquadrat
- Abhängig von Grad n wie oft die Quadrate unterteilt werden

$$\text{Anzahl Quadrate} = 9^n$$

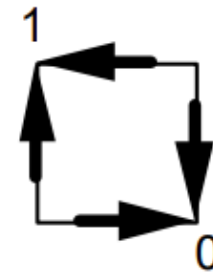
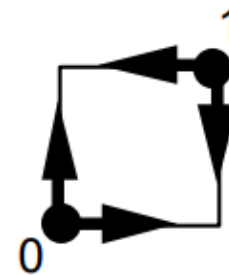
- Bei $n = 1$ 9 Quadrat
- Bei $n = 2$ 81 Quadrate
- Bei $n = 3$ 729 Quadrate
- Bei $n = 10$ 3.486.784.401 Quadrate



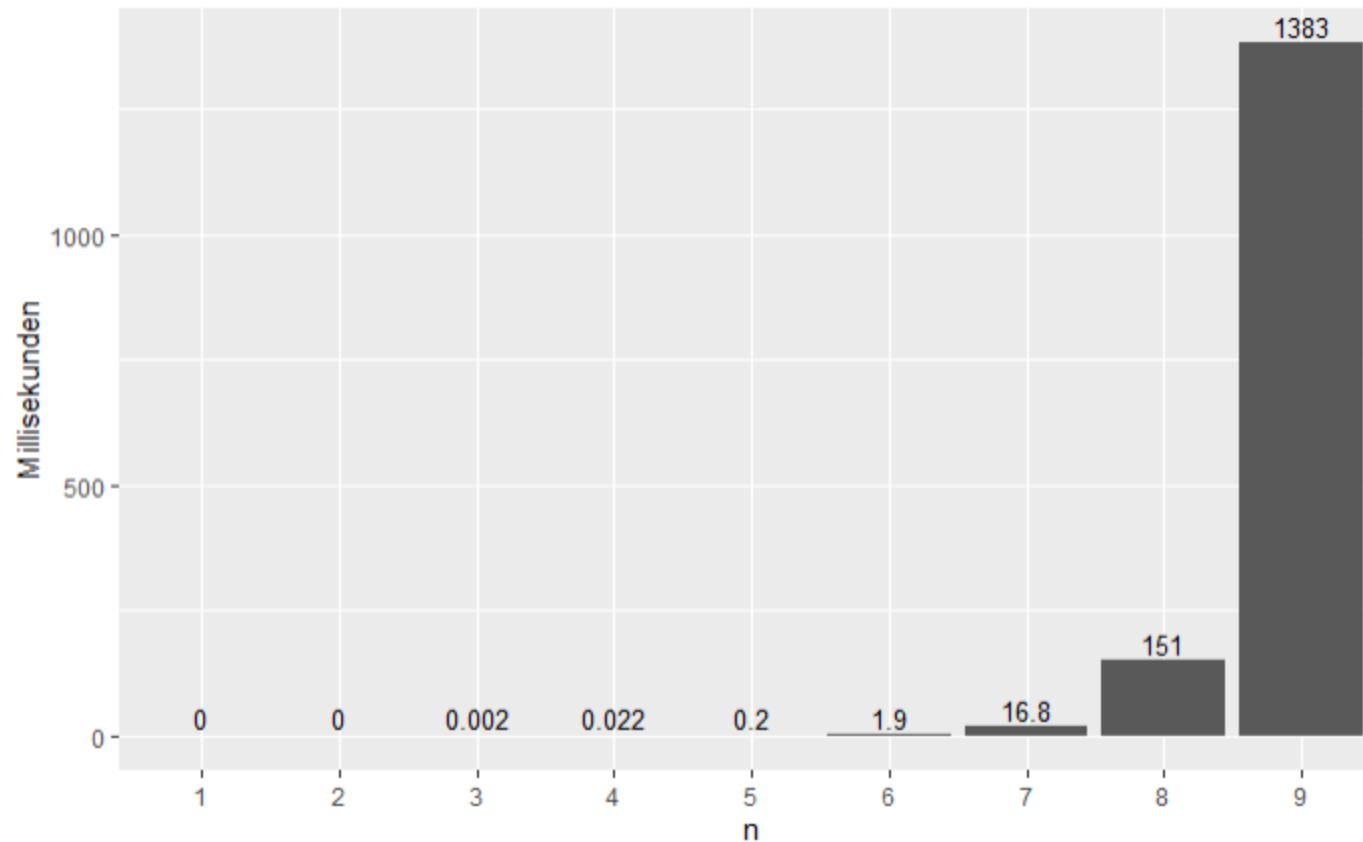
Peano-Meander Kurve für $n = 3$

Naiver rekursiver Ansatz

- 9 Teilbereiche der Kurve -> 9 rekursive Aufrufe pro Kurvengrad
- Jeder der 9 hat erneut so viele um seine Kurve mit Grad $n-1$ zu berechnen
- Teilbereiche definiert durch:
 - Rotation: "startPoint" und "endPoint"
 - Position: durch Aufrufreihenfolge



Naiver rekursiver Ansatz



Durchschnittliche Laufzeit bei 20 Ausführungen

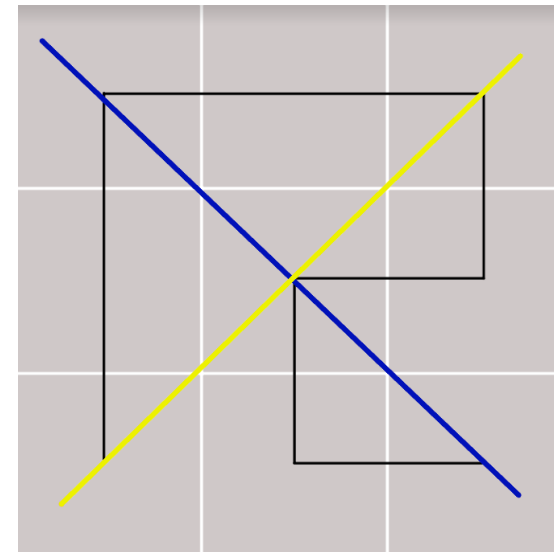
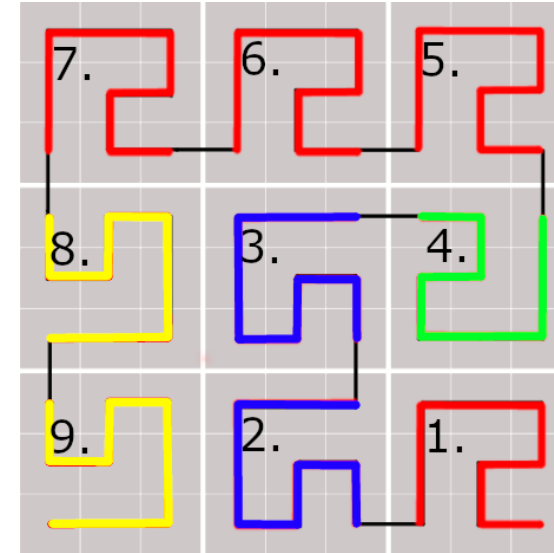
Rekursiv optimierter Ansatz

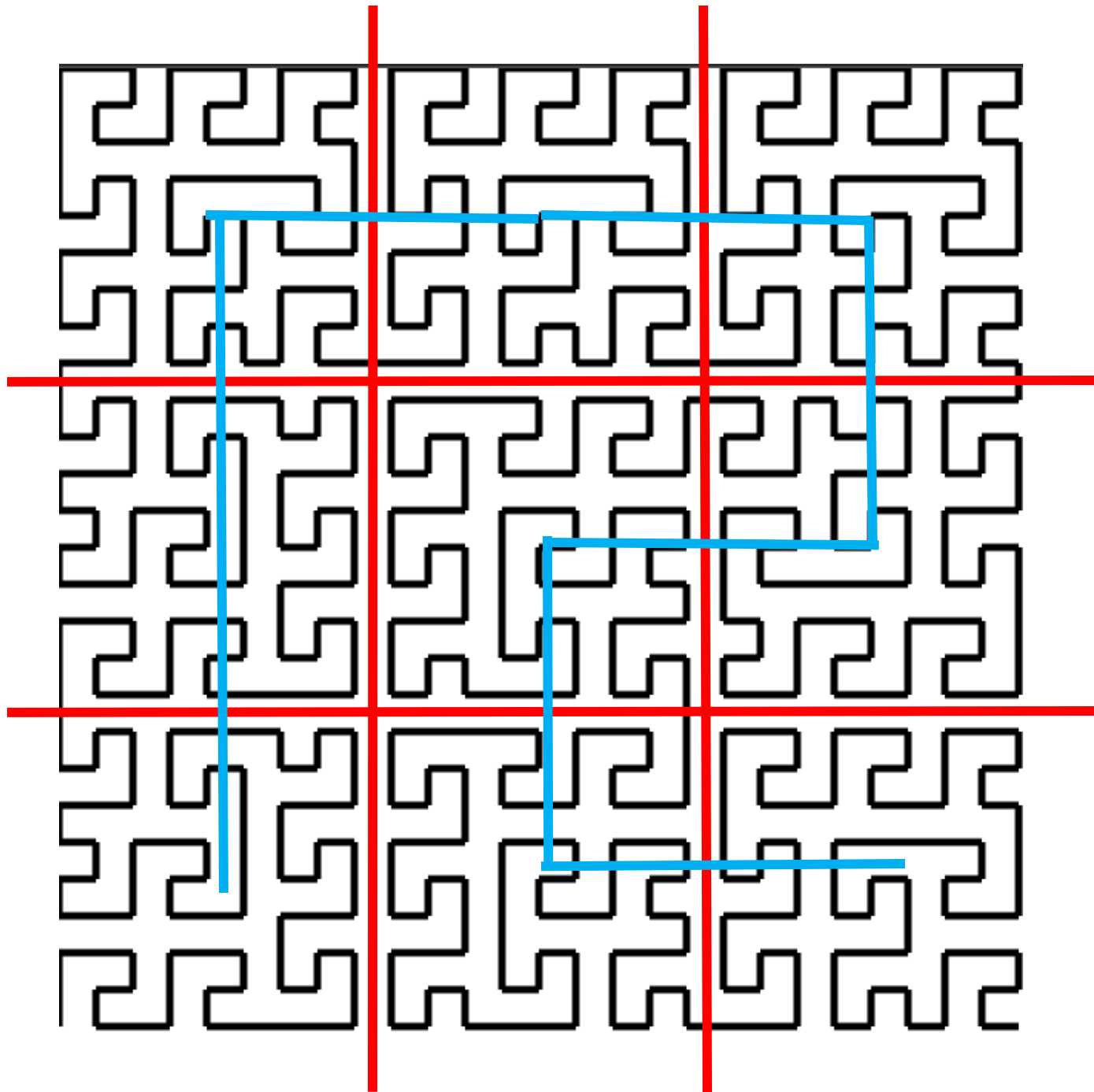
Idee:

- Ausnutzung von wiederkehrenden Mustern und Transformationen
- -> berechnete Figuren abspeichern und wiederverwenden

Ziel:

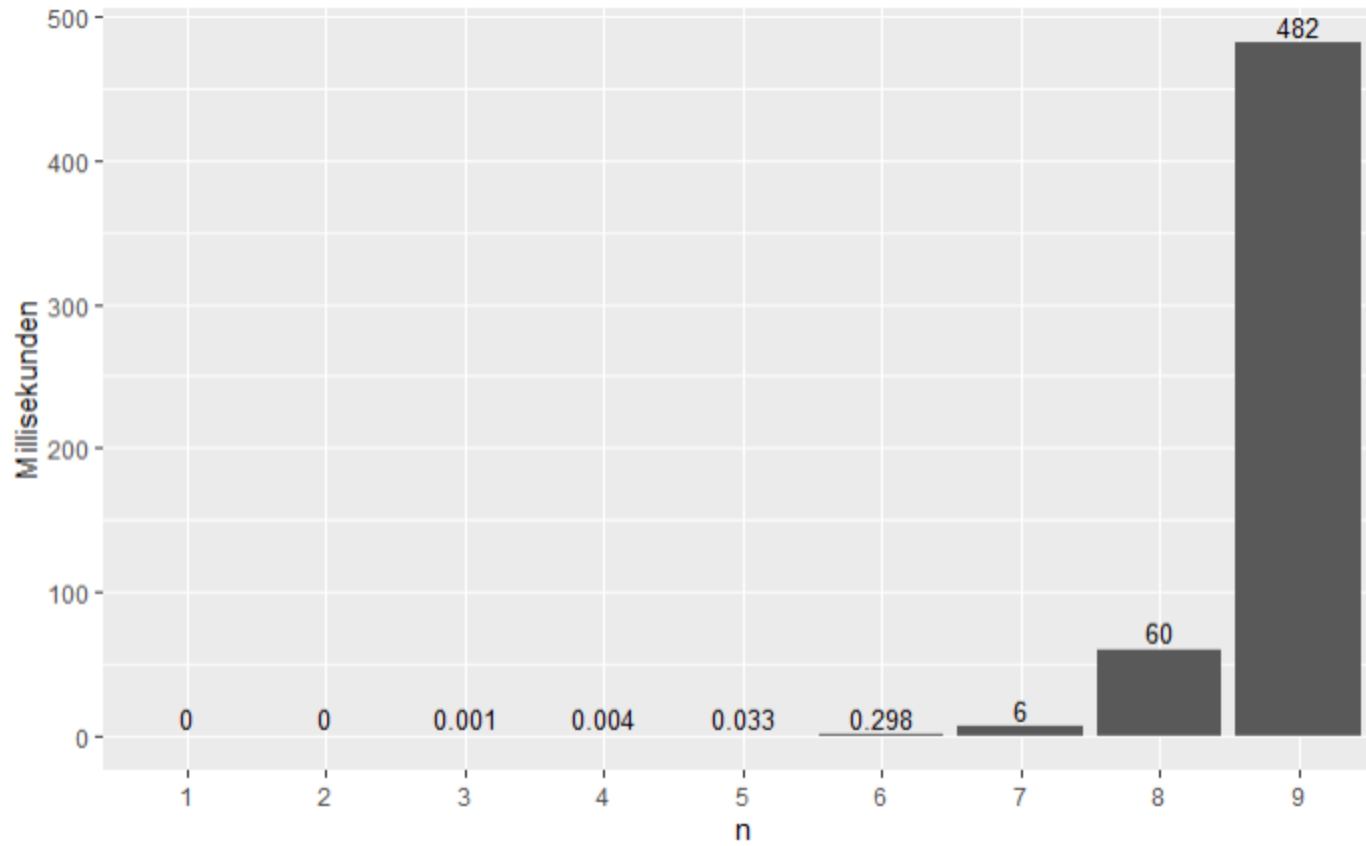
- Verbesserung der Performance durch effiziente Nutzung von SIMD





Peano-Meander Kurve für $n = 3$

Rekursiv optimierter Ansatz

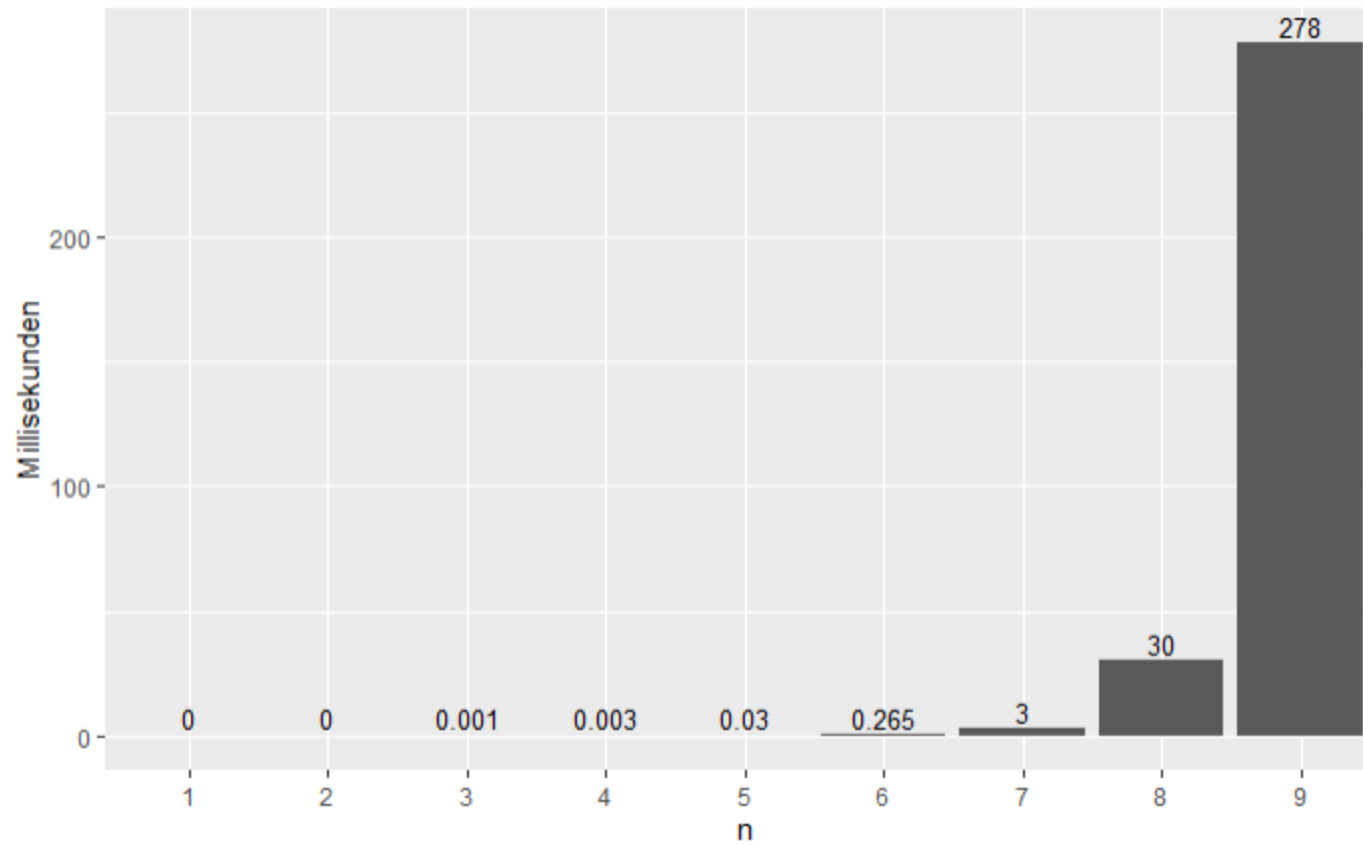


Durchschnittliche Laufzeit bei 20 Ausführungen

Iterativer Ansatz

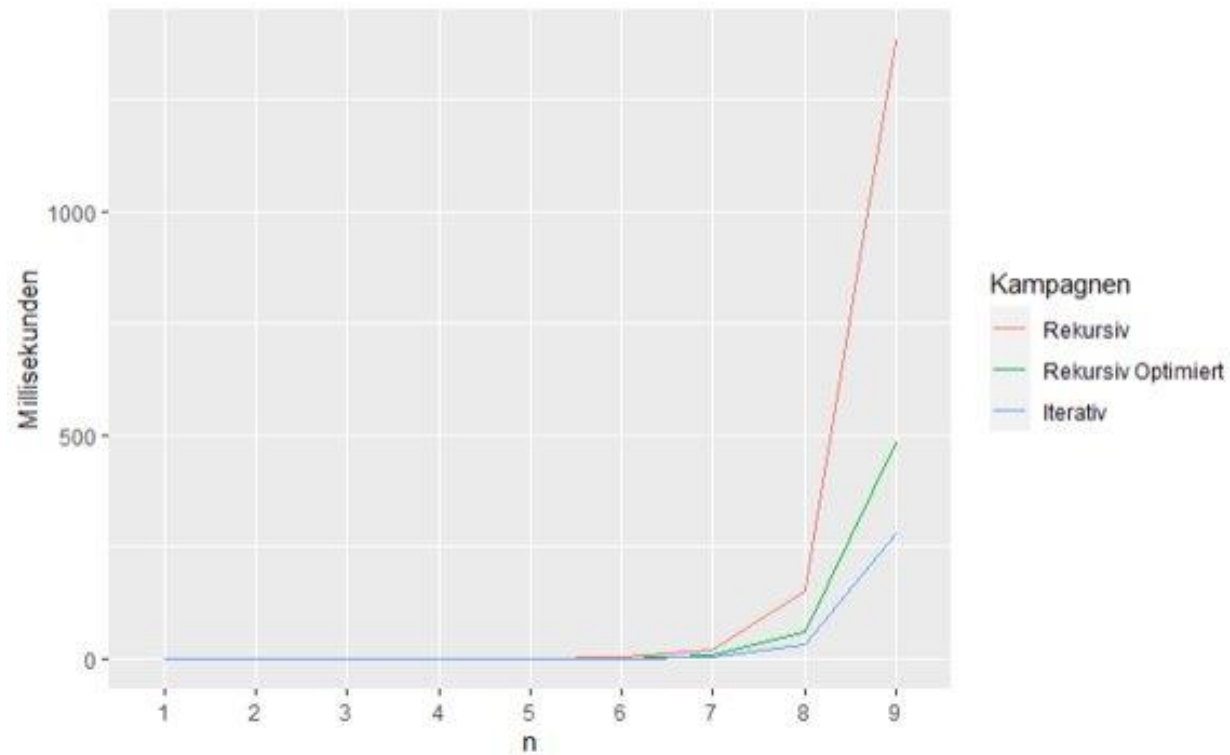
- Funktionsweise ähnlich zum rekursiv-optimierten Ansatz
- Benutzen der zuletzt berechneten Figur um durch Transformation nächsthöheren Grad zu berechnen
- Größter unterschied:
 - Figur wird von "unten" Aufgebaut, bei Rekursion von "oben", d.h. Iterativer Ansatz fängt bei Grad 1 an und baut darauf auf
 - Rekursive Ansätze hingegen fangen beim gewünschten Kurven-Grad an und zerteilen es in Teilprobleme

Iterativer Ansatz



Durchschnittliche Laufzeit bei 20 Ausführungen

Performance-Vergleich



Durchschnittliche Laufzeiten bei 20 Ausführungen

Genauigkeit

- Problem: `Math.pow` mit Fließkommazahlen -> bei hohem Grad zu ungenau, da Array-Länge der Koordinaten damit berechnet wird
- -> führt zu SEG-Faults
- Daher: `fast_pow` auf Basis von Integer Berechnungen

Interpretation

- Exponentielle Laufzeitsteigerung
- Rekursive Variante: Individuelle Koordinatenberechnung, keine SIMD-Vektorisierung
- Rekursiv optimierter Ansatz: ermöglicht SIMD-Nutzung
- Iterativer Ansatz: Deutlich geringere Laufzeit als rekursive Implementierungen
 - > Schnellste Peano-Meander Implementierung durch SIMD-Vektorisierung, reduzierte Speicherzugriffe und fehlenden Stack-Frame Overhead

Ausblick – 3D Raumfüllende Kurven

- 3D-Volumendaten visualisieren und vergleichen
- Mehrdimensionale Daten indizieren und komprimieren
- Fraktale Muster und Texturen erzeugen

Zusammenfassung

- Die Peano-Meander-Kurve ist eine fraktale Kurve, findet Anwendung in Bildbearbeitung
- Insgesamt 3 verschiedene Ansätze:
 - Naiv rekursiv
 - rekursiv optimiert
 - iterativ
- Rekursiv optimiert und Iterativer Ansatz deutlich schneller:
 - -> Transformationen ermöglichen Benutzung von SIMD

Quellen

- Yu Zang, Hua Huang, Lei Zhang. Efficient structure-aware image smoothing by local extrema on space-filling curve. September 2014. p. 1254.
- Greg Breinholt and Christoph Schierz. A recursive algorithm for the generation of space-filling curves. January 1998.
- Jens-Michael Wierum. Anwendung diskreter raumfullender kurven. Oktober 2003.
- Peter Oberhofer. Anwendung raumfullender kurven und parallelisierung. Juni 2003. p. 3.
- Bianca Högel. Peano-kurve. 2021.
<https://www.biancahoegel.de/geometrie/fraktal/peanokurve.html>, Zugriff 02.07.2023.
- Yu Zang, Hua Huang, Lei Zhang. Efficient structure-aware image smoothing by local extrema on space-filling curve. September 2014. p. 1254.